

四年甲班座號： 姓名：

一、是非題：每題 2 分，共 12 分

- (☒) 1. 可以反射光的省電螢幕，是由蜜蜂的翅膀會反射光而獲得啟發設計出來的。
- (☒) 2. 昆蟲出現在地球上的年代比人類還要早，是地球上種類數量最少的動物，體型也很小，對生態環境沒有什麼幫助。
- (☐) 3. 生活中有各種不同形式的能量，例如電能、光能和熱能都能讓物體運作和產生改變。
- (☒) 4. 植物會利用太陽的熱能製造生長的養分。
- (☒) 5. 我們可以透過「跳舞的毛根」實驗觀察到風產生的動能。
- (☐) 6. 人們必須有限度、規畫的開發自然資源，才能降低對生態環境的危害。

二、選擇題：每題 2 分，共 26 分

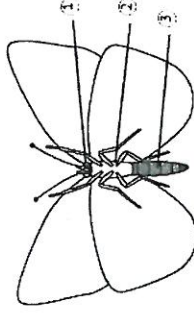
- (☒) 1. 下列關於昆蟲身體構造的功能，哪一項敘述正確？
 ①螢火蟲有吸管狀的口器，可以吸食花蜜
 ②蝴蝶的腹部有發光器，能發光吸引異性
 ③蟋蟀的前腳像鐮刀，可以捕食獵物
 ④雄蝗蟲會摩擦後腳與翅膀，發出聲音求偶。
- (☐) 2. 關於昆蟲的顏色或外表與覓食或避免被捕食，下列哪一項敘述是錯誤的？
 ①枯葉蝶長得和枯葉很像，有利於捕食其他動物
 ②紋白蝶幼蟲身體為綠色，可以幫助它隱藏在葉片中
 ③扁椿象的花紋和樹皮很像，停在樹幹上不容易被發現
 ④葉脩的身體是綠色的，而且和葉子很像，可以隱身在樹葉中。
- (☒) 3. 在戶外觀察昆蟲，下列哪一項行為是不恰當的？
 ①觀察昆蟲時保持距離，避免直接接觸
 ②可以用相機或錄音機做記錄
 ③昆蟲觀察活動結束後要洗手
 ④將昆蟲帶回家飼養。
- (☒) 4. 在飼養昆蟲前，下列哪一個事項是不須準備或考慮的？
 ①蒐集昆蟲成長變化的資料
 ②依能力選擇適合的昆蟲來飼養
 ③製作觀察紀錄表，記錄昆蟲的成長變化
 ④昆蟲長大後不能賣錢。
- (☒) 5. 飼養臺灣紋白蝶的幼蟲，下列哪一個飼養時的注意事項是錯誤的？
 ①定時清理幼蟲的排泄物
 ②時常更換新鮮的小白菜葉
 ③用塑膠袋將飼養箱罩起來，避免螞蟻攻擊
 ④將飼養箱放在通風的地方。

- (☒) 6. 下列昆蟲與生物的關係，哪一項敘述不正確？
 ①有些昆蟲會傳播疾病
 ②有些植物提供昆蟲棲息的地方
 ③昆蟲可以幫助人類種植的果樹傳播花粉
 ④如果昆蟲的數量突然大幅增加，對於植物和其他動物只有好的影響，沒有不好的影響。
- (☒) 7. 下列敘述何者錯誤？
 ①有些昆蟲會幫我們清除排泄物，有些也會提供食物給人類
 ②昆蟲是地球上的生物資源，人類可以任意利用
 ③昆蟲消失，人類也會受害
 ④昆蟲生命力雖然強，但是也可能滅絕。
- (☒) 8. 關於昆蟲和自然環境的敘述，下列哪一項是錯誤的？
 ①有些昆蟲可以幫助植物傳播花粉
 ②有些昆蟲會傳染疾病
 ③所有昆蟲都會危害人類的健康
 ④昆蟲是部分動物的食物來源。

- (☒) 9. 下列關於昆蟲的敘述，哪一項是正確的？
 ①所有昆蟲身上都有翅膀
 ②昆蟲是地球上種類數量最多的動物
 ③即使沒有昆蟲，對地球上其他生物也不會有任何影響
 ④昆蟲都要吐絲結繭，才會變為成蟲。
- (☒) 10. 石油主要是經由古代的哪一種物質被泥沙掩蓋千萬年後形成的？
 ①植物
 ②動物
 ③礦物
 ④微生物。
- (☒) 11. 小廷揮動球棒，揮動的球棒具有下列哪一種能量，可以將球擊飛？
 ①熱能
 ②光能
 ③動能
 ④電能。
- (☒) 12. 醫學上，會利用下列哪一種能量將結石震碎，再讓它隨著尿液排出？
 ①熱能
 ②電能
 ③光能
 ④聲能。
- (☒) 13. 有些靠近海邊的鄉鎮會超抽地下水，超抽地下水可能產生什麼影響呢？
 ①造成空氣汙染
 ②海中的魚變少
 ③為了提供工業用水
 ④地層下陷。

三、填填看：每題 1 分，共 51 分

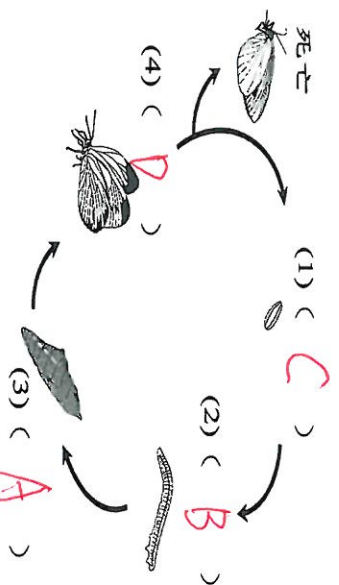
1. 下圖是蝴蝶的構造圖，請填入身體部位名稱。



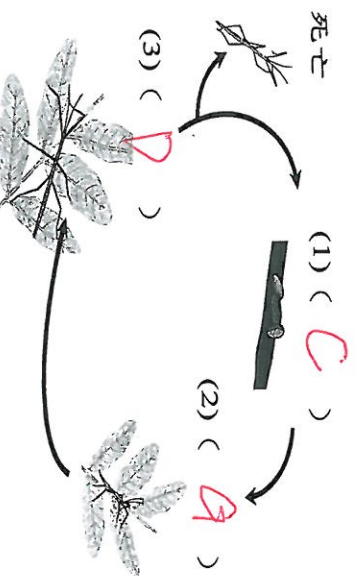
①(頭)部 ②(胸)部 ③(腹)部

2. 下面是臺灣紋白蝶及棉桿竹節蟲一生中不同的階段，請在()中填入階段名稱代號，並回答問題。

A. 蛹 B. 幼蟲 C. 卵 D. 成蟲
E. 完全變態 F. 不完全變態



臺灣紋白蝶的一生中需要經過 4 個階段，這種成長過程稱為 E。



棉桿竹節蟲的一生，和臺灣紋白蝶最大不同是，棉桿竹節蟲沒有 蛹 這個階段，只有 3 個階段，這種成長過程稱為 F。

3. 觀察下列動物，並回答問題。

甲. 獨角仙	乙. 蟋蟀
丙. 竹節蟲	丁. 馬陸
戊. 蚯蚓	己. 蜘蛛

(1) 這些動物中，哪些是昆蟲？

(甲、乙、丙、己)

(2) 接續上題，這些昆蟲中，哪些成長過程不會經過蛹期？

(乙、丙)

(3) 完全變態昆蟲在成長過程中，從幼蟲變成成蟲的一種過度形態稱為 (蛹)。

4. 想一想，你可以為下列昆蟲準備什麼食物呢？

A. 高麗菜葉 B. 番石榴葉 C. 欖仁葉 D. 芒果

(1) 獨角仙--- (D)

(2) 竹節蟲--- (B)

(3) 紋白蝶幼蟲--- (A)

(4) 青黃枯葉蛾幼蟲--- (C)

5. 下列哪些是昆蟲帶給人類的益處？請在□中打√；哪些是害處？請在□中打X。

☒ (1) 蠶吐的絲可以織成布，做成絲製品。	☒ (2) 蜜蜂釀製的蜂蜜是人們的食物之一。
☒ (3) 有些昆蟲會啃食農作物。	☒ (4) 有些昆蟲會傳播疾病。

6. 觀察生活中的能源使用，下列敘述分別是使用哪一種能源？請將正確的代號填進 () 中。

A. 太陽 B. 電 C. 水 D. 燃料

(D) (1) 利用汽油燃燒而能發動的摩托車

(C) (2) 水車轉動

(B) (3) 吹風機把頭髮吹乾

(A) (4) 太陽能熱水器把水加熱

7. 將下列敘述能量的運用，填入正確的代號：

A. 光能 B. 熱能 C. 電能

生活中能量無所不在，可以讓我們生活更便利，例如電暖爐是利用 (C) 轉換成 (B)，可以提高室內溫度；而手電筒是利用電池的 (C) 轉換成 (A)，在停電時可以照明。

8. 有關能源的敘述，正確的打√，錯誤的打X。

(√) (1) 能提供能量的來源稱為能源

(√) (2) 汽車也是一種能源

(√) (3) 風產生的能量可以使帆船在水上航行

(√) (4) 液化石油氣燃燒產生的能量可以使食物煮熟。

9. 自然資源的利用，正確的打√，錯誤的打X。

(√) (1) 地球上的自然資源生生不息，不會匱乏。

(√) (2) 皮製品有些來自於動物的毛皮，也有些是人造的。

(√) (3) 紙張來自於樹木，不能回收再利用。

(√) (4) 汽油可以做為腳踏車的動力來源。

(√) (5) 塑膠製品的原料來自於石油。

(√) (6) 水是非生物資源，但可以循環利用。

10. 下列資源源中，哪些是非生物資源、哪些是生物資源，請將答案填入（ ）中。

- A. 綿羊 B. 煤 C. 石油
D. 水 E. 陽光 F. 竹子

(1) 生物資源：(A, F)

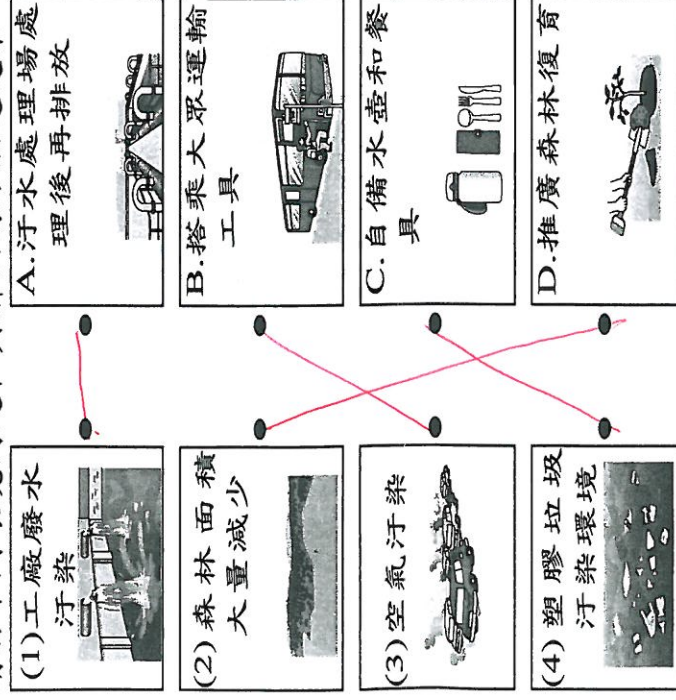
(2) 非生物資源：(B, C, D, E)

11. 日常生活中，我們如何落實環保行動？正確的打√，錯誤的打X。

- (☒) (1) 冷氣溫度設定越低越省電。
(☒) (2) 購買多層包裝、外觀精美的商品。
(☒) (3) 使用回收再製的物品。
(☒) (4) 選用具有節能標章的電器產品。
(☒) (5) 多走樓梯、少搭電梯。

四、連連看：8分

1. 請將下列環境問題和其解決的方法連起來。



九、科學閱讀：3分

大自然中有許多動植物經過長時間的演化，發展出特殊的身體結構與獨門本領，常帶給人類許多創造物品的啟發；而世界上種類數量最多的動物——昆蟲，更是許多產品設計的靈感來源。

例如蜻蜓的翅膀末端有一塊較重的褐色厚片，可以讓蜻蜓飛行時更加平穩；人類將這個優點應用在機翼上，降低了飛機高速飛行時機翼的顫抖現象，讓飛機可以更安全地飛行。生長於高山的蝴蝶翅膀上所覆蓋的細小鱗片，除了能讓翅膀呈現五彩繽紛的顏色外，還能藉由張開與閉合，控制自身的體溫在一定範圍內；人類利用蝴蝶翅膀鱗片的特性，發展出溫度控制系統，應用在人造衛星的控溫系統中，以避免人造衛星在太空環境的巨大溫差中受損。即便是惱人的蒼蠅，也有比狗還要靈敏的嗅覺，能聞到數十公里外的食物氣味；人類研究蒼蠅嗅覺器官的結構，研發出小型的氣體分析儀，並應

用於太空船、潛水艇及礦坑等地方，用以檢測氣體成分及是否存在有害氣體。

昆蟲的身體結構與特殊本領，讓我們能藉由研究昆蟲獲得更多啟發與促使科技進步。即使是小小的昆蟲，也有著驚人的妙用！

(☒) 1. 根據上文，人類是藉由哪種昆蟲翅膀獲得啟發，改善飛機高速飛行時發生的顫抖問題？ ① 蒼蠅 ② 蜻蜓 ③ 蝴蝶 ④ 螢火蟲

(☒) 2. 根據上文，人類是研究哪種昆蟲靈敏的嗅覺，而研發出小型的氣體分析儀？ ① 蝴蝶 ② 蜻蜓 ③ 蒼蠅 ④ 螳螂

(☒) 3. 下列有關人類從昆蟲身上獲得啟發，而發明創造物品的敘述內容中，你認為哪一項不正確？ ① 人類從螢火蟲身上獲得啟發，研發出溫度控制系統 ② 人類從蜻蜓翅膀獲得啟發，改善飛機飛行時機翼顫抖的問題 ③ 人類從蒼蠅的嗅覺器官獲得啟發，研發出小型氣體分析儀 ④ 人類從蜂巢六角形的堅固結構獲得啟發，設計出蜂巢狀結構的建築物。

